

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

Asignatura	Base de Datos I
Carrera	Ing. en Informática
Plan	Ajuste 2023
Ciclo	3ro
Cuatrimestre	1ro
Tema/Título	Trabajo Final
Profesor	Guillermo Ramiro Maquieira

Grupo de Trabajo

ID/Matrícula	APELLIDO, Nombres	Correo Electrónico
000-20-1156	Larrañaga, Martín Aitor	martina.larranaga@comunidad.ub.edu.ar
000-20-1289	Litiuniuk Renato	litiuniuk.renato@comunidad.ub.edu.ar
000-20-1137	Muntaner, Matías	muntaner.matias@comunidad.ub.edu.ar

Grilla de calificación

Concepto	Propuesta	Marco Teórico	Desarrollo propio	Conclusiones	Fuentes y Referencias
Sobresaliente (10)					
Distinguido (9-8)					
Bueno (7-6)					
Aprobado (5-4)					
Insuficiente (3-2-1)					
Reprobado (0)					
NOTA					

Comentario adicional del Profesor:



Supabase vs SQLite:
Características, Ventajas y
Desventajas

Supabase
VS.
SQLite

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

ÍNDICE

Introducción.....

Supabase.....

¿Qué es Supabase?.....

Ventajas de Supabase.....

Desventajas de Supabase.....

Queries en Supabase(DDL,DML,DQL).....

Tabla DER.....

SQLime.....

¿Qué es SQLime?.....

Ventajas de SQLime.....

Desventajas de SQLime.....

Querys en SQLime(DDL,DML,DQL).....

Tabla DER.....

Comparación entre Supabase y
SQLime.....

Conclusión.....



INTRODUCCIÓN

SQLime es una herramienta web diseñada para simplificar el trabajo con bases de datos SQLite. Su objetivo principal es eliminar la necesidad de instalar software o configurar entornos locales cuando alguien quiere aprender SQL, probar consultas, analizar una base de datos o compartir ejemplos con otras personas. En lugar de descargar herramientas de escritorio o levantar un servidor, el usuario puede abrir el sitio, cargar un archivo de base de datos y comenzar a ejecutar consultas directamente desde el navegador. De esta manera, SQLime resuelve el problema de la complejidad inicial que suele existir para practicar SQL o inspeccionar datos almacenados en SQLite.

La plataforma está enfocada específicamente en el motor de base de datos SQLite, una base de datos ligera y embebida que almacena toda la información en un único archivo. Gracias a esta característica, SQLime puede ejecutar las consultas dentro del navegador sin necesidad de conectarse a un servidor externo. El lenguaje que utiliza es el dialecto SQL propio de SQLite, por lo que permite realizar operaciones habituales como consultas, inserciones, actualizaciones, creación de tablas y análisis de datos.

Es importante destacar que SQLime no busca ser una plataforma para ejecutar aplicaciones en producción ni administrar servidores de bases de datos. Tampoco está pensado para trabajar directamente con motores como PostgreSQL o MySQL. Su enfoque está en proporcionar un entorno rápido, accesible y fácil de compartir para experimentar con SQL y archivos SQLite. Por esta razón, resulta especialmente útil para estudiantes que están aprendiendo bases de datos, analistas que necesitan explorar información almacenada en archivos SQLite y desarrolladores que desean probar consultas o inspeccionar datos sin tener que instalar herramientas adicionales. En esencia, SQLime funciona como un laboratorio interactivo de SQL en el navegador, centrado en hacer más sencilla la exploración y el aprendizaje de bases de datos SQLite.

Supabase es una plataforma de desarrollo que busca simplificar la creación de aplicaciones web y móviles proporcionando un backend completo listo para usar. Su objetivo principal es resolver el problema de tener que configurar y mantener múltiples componentes de infraestructura, como bases de datos, sistemas de autenticación, almacenamiento de archivos y APIs. Tradicionalmente, un desarrollador debía instalar y administrar estos servicios por separado, lo que requería tiempo y conocimientos especializados. Supabase integra todas estas funcionalidades en una sola plataforma para

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

que los equipos puedan concentrarse en desarrollar las características de su aplicación en lugar de gestionar la infraestructura.

La base tecnológica de Supabase es PostgreSQL, uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más utilizados en la industria. A diferencia de SQLite, que está pensado para ejecutarse localmente dentro de una aplicación o archivo, PostgreSQL funciona como una base de datos servidor capaz de soportar múltiples usuarios, grandes volúmenes de información y aplicaciones en producción. Supabase aprovecha las capacidades avanzadas de PostgreSQL y añade herramientas adicionales que facilitan su utilización desde aplicaciones modernas.

Además de la base de datos, Supabase ofrece servicios integrados de autenticación de usuarios, generación automática de APIs para acceder a los datos, almacenamiento de archivos, actualizaciones en tiempo real y funciones ejecutadas en la nube. Esto permite que un desarrollador pueda crear aplicaciones con registro de usuarios, gestión de contenido, almacenamiento de imágenes o sincronización de datos sin tener que implementar cada componente desde cero.

Supabase suele considerarse una alternativa de código abierto a plataformas Backend-as-a-Service, ya que proporciona una experiencia similar a la de otros servicios administrados, pero manteniendo una fuerte compatibilidad con tecnologías abiertas y estándares ampliamente adoptados. Por ello, es especialmente útil para startups, desarrolladores independientes y equipos de producto que necesitan lanzar aplicaciones rápidamente sin asumir la complejidad operativa de administrar toda la infraestructura backend. En resumen, Supabase busca acelerar el desarrollo de aplicaciones proporcionando una plataforma unificada basada en PostgreSQL que cubre las necesidades más comunes de un backend moderno.

Supabase

¿Qué es Supabase?

Para entender qué es Supabase, primero debemos entender cómo se construye una aplicación moderna. Imagina que una aplicación es como un **automóvil**: lo que el usuario ve y toca (la carrocería, los asientos, el volante) es el *Frontend*. Pero para que el auto se mueva, necesita un motor, transmisión, sistema eléctrico y combustible; eso es el *Backend*.

Tradicionalmente, construir el motor (el backend) requiere que los programadores pasen semanas uniendo piezas: configurando un servidor, instalando una base de datos, creando sistemas de seguridad para las contraseñas y armando discos duros en la nube para guardar fotos.

Supabase es un "Backend como Servicio" (BaaS). Es como si una fábrica te entregará el motor del automóvil ya armado, testeado y listo para funcionar.

Técnicamente, se le conoce como "La alternativa de código abierto a Firebase" (Firebase es la herramienta equivalente de Google). Supabase te otorga, en un solo panel de control, las cuatro herramientas esenciales que necesita cualquier aplicación hoy en día:

1. **Una Base de Datos (PostgreSQL)**: El cerebro que organiza y recuerda toda la información de la empresa.
2. **Autenticación**: El sistema que permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión con Google/Apple y proteger sus cuentas.
3. **Almacenamiento (Storage)**: El archivador digital para guardar imágenes, PDFs o videos pesados.
4. **Tiempo Real (Realtime)**: La tecnología que permite que la pantalla se actualice instantáneamente cuando algo cambia (como los chats o las notificaciones), sin tener que recargar la página.

Ventajas de Supabase

Analizar las ventajas de Supabase no es solo hablar de herramientas técnicas, sino de **beneficios de negocio**: cómo ayuda a una empresa a ahorrar dinero, lanzar productos más rápido y proteger sus activos digitales. Sus principales fortalezas son:

1. Velocidad de desarrollo radical (*Time-to-Market*)

En el mundo empresarial, el tiempo es dinero. Tradicionalmente, cuando se inicia un proyecto de software, el equipo de desarrollo puede pasar semanas o incluso meses configurando la infraestructura "invisible": crear servidores, conectar bases de datos, programar sistemas de seguridad para las contraseñas, configurar discos duros en la nube, etc. Todo ese tiempo se gasta antes de que el usuario final pueda ver una sola pantalla de la aplicación.

- **El beneficio:** Supabase elimina este trabajo repetitivo de golpe. Te entrega toda esa infraestructura ya armada, optimizada y lista para usar en un par de clics. Esto reduce los tiempos de desarrollo de meses a semanas o días, permitiendo que la empresa lance sus productos al mercado muchísimo antes que la competencia y empiece a generar retorno de inversión rápidamente.

2. El poder y la confianza de PostgreSQL (El estándar de oro)

A diferencia de otras plataformas modernas que inventaron sus propios sistemas experimentales para guardar información, Supabase decidió apoyarse sobre los hombros de un gigante: **PostgreSQL**. Esta es una de las bases de datos más potentes, estables y confiables del planeta, utilizada durante más de 30 años por bancos, gobiernos y aplicaciones del tamaño de Uber, Spotify o Netflix.

- **El beneficio:** Al usar Supabase, la empresa no está arriesgando su información con una tecnología de moda que podría desaparecer mañana. Cuenta con una estructura sólida, capaz de manejar millones de datos sin corromperse, garantizando la integridad total de la información del negocio (como facturas, datos de clientes o inventarios).

3. Cero "Secuestro de Proveedor" (*No Vendor Lock-in*)

Este es uno de los puntos más fuertes para el departamento de sistemas y finanzas. Su principal competidor, Google Firebase, es una plataforma "cerrada" (propietaria). Si construyes tu aplicación ahí, tu código se vuelve esclavo de Google; si ellos deciden subir los precios drásticamente, cambiar las condiciones o cerrar el servicio, estás atrapado, porque mudar esa aplicación a otro lado requiere rehacer el proyecto casi desde cero.

- **El beneficio:** Supabase es **Código Abierto (Open Source)**. Aunque ellos te ofrecen un servicio en la nube muy cómodo para gestionar todo, el software de fondo es libre. Si el día de mañana la empresa necesita retirar la aplicación de la nube de Supabase por políticas de privacidad, costos o estrategia, puede descargar absolutamente todo e

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

instalarlo en sus propios servidores locales (servidores internos de la empresa). El control y la propiedad del software siempre pertenecen a tu empresa, no a un tercero.

4. Seguridad de nivel corporativo por defecto (*Row Level Security*)

La seguridad de los datos de los usuarios es una prioridad legal y comercial hoy en día. Supabase hereda una función nativa de PostgreSQL llamada *Row Level Security* (Seguridad a Nivel de Fila o RLS).

- **El beneficio:** Imagina la base de datos de la empresa como un gran archivador en una oficina. Sin RLS, si alguien logra entrar a la oficina, puede abrir los cajones y ver las carpetas de todos los clientes. Con el sistema de Supabase, es como si cada carpeta tuviera un candado biométrico que solo se abre si el cliente dueño de esa carpeta pone su huella digital. Un usuario de la aplicación jamás podrá ver, modificar o borrar por error los datos de otro usuario. Esto protege a la empresa de filtraciones de datos catastróficas.

5. Escalabilidad sin fricciones

Es común que las aplicaciones sufran "morir de éxito": cuando pasan de tener 100 usuarios a tener 100,000 de golpe, los servidores se caen debido a la alta demanda.

- **El beneficio:** Supabase está diseñado para crecer de forma elástica. Su arquitectura en la nube permite que, si la aplicación de la empresa experimenta un pico masivo de tráfico (por ejemplo, durante un Black Friday o una campaña de marketing exitosa), el sistema asimile el impacto de forma automática o requiera solo un par de clics para ampliar su potencia, asegurando que el negocio nunca deje de operar ni pierda ventas por caídas del sistema.

6. Panel de control visual e intuitivo (Democratización de datos)

Normalmente, el "detrás de escena" de una aplicación es un lugar oscuro y lleno de líneas de código que solo los programadores entienden. Supabase cambia esto por completo gracias a su interfaz gráfica.

- **El beneficio:** Incluye un panel web que se ve y se siente como un Excel moderno e inteligente. Esto significa que personas que no son programadoras (como gerentes de proyecto, analistas de datos, personal de atención al cliente o administradores) pueden entrar a revisar la información, aplicar filtros visuales rápidos o corregir un dato

de un cliente de manera súper sencilla, sin necesidad de saturar de tareas al equipo de soporte técnico.

Desventajas de Supabase

Para presentar un análisis tecnológico maduro y honesto en el trabajo, es fundamental mostrar los puntos débiles de la plataforma. Ninguna herramienta es perfecta, y Supabase tiene limitaciones importantes que el equipo debe conocer antes de tomar una decisión estratégica:

1. El espejismo de la base creada pero vacía (La falsa sensación de facilidad)

Cuando creas un proyecto real en Supabase, la plataforma te entrega una base de datos técnicamente lista y activa desde el primer segundo. Viene con todo el "esqueleto" e infraestructura interna configurada (los sistemas ocultos de autenticación, almacenamiento y servidores). Visualmente es muy atractivo porque no tuviste que instalar nada.

- **Por qué es una desventaja:** Esto genera una trampa visual para el equipo de gestión o para programadores novatos. Supabase te da el "edificio terminado", pero **completamente vacío de contenido para el usuario**. La plataforma no sabe si tu empresa vende repuestos de autos, gestiona turnos médicos o controla facturas. Por lo tanto, te enfrentas a un lienzo en blanco: el equipo tiene que diseñar desde cero cada tabla (ej. **Clientes**, **Ventas**, **Inventario**), definir qué tipo de datos va a llevar cada columna y programar las conexiones entre ellas. Al final del día, la responsabilidad de modelar la lógica del negocio sigue siendo 100% tuya, y la amabilidad de la plataforma puede maquillar la verdadera complejidad de diseñar una base de datos empresarial.

2. Rigidez estructural (La contracara de PostgreSQL)

Como mencionamos en las ventajas, Supabase utiliza PostgreSQL, que es una base de datos relacional (organizada en tablas estrictas de filas y columnas, como hojas de cálculo perfectamente conectadas).

- **Por qué es una desventaja:** Esto exige que el equipo de desarrollo sepa **exactamente** qué datos va a guardar y cómo se van a relacionar entre sí antes de empezar a llenar la aplicación de contenido. Si a mitad del proyecto los requisitos del negocio cambian radicalmente (por ejemplo, decidimos cambiar cómo se cobra un producto), modificar esa estructura en Supabase puede ser un proceso doloroso, rígido y lento que requiera reestructurar tablas enteras. Plataformas rivales como Google Firebase utilizan bases de datos "NoSQL" (no relacionales), que

funcionan como carpetas de texto libre donde puedes meter cualquier dato nuevo sobre la marcha sin romper nada. Supabase no te perdona la falta de planificación.

3. Falta de madurez en herramientas secundarias

Aunque el núcleo de Supabase (la base de datos y el manejo de usuarios) es extremadamente sólido, la plataforma se promociona como un servicio "todo en uno". Sin embargo, algunos de sus módulos complementarios todavía están en una etapa de desarrollo temprana.

- **Por qué es una desventaja:** Herramientas como las *Edge Functions* (pequeños fragmentos de código que se ejecutan en la nube para tareas específicas) o ciertos sistemas avanzados de optimización de imágenes no tienen la misma cantidad de funciones, integraciones o historial de estabilidad que ofrecen los gigantes tradicionales del sector (como Amazon Web Services o Google Cloud). Para una aplicación corporativa con necesidades muy exóticas o ultra complejas, Supabase puede quedarse corto en sus herramientas periféricas.

4. Menor ecosistema, comunidad y documentación disponible

Al ser una tecnología relativamente joven en comparación con el ecosistema tradicional de desarrollo de software, su comunidad de usuarios es más pequeña que la de sus rivales.

- **Por qué es una desventaja:** Cuando un programador se topa con un error extraño o un problema muy específico en Firebase o en un servidor tradicional de Microsoft o Amazon, la respuesta suele estar a un clic de distancia en Google porque miles de personas ya lo resolvieron antes. Con Supabase, al ser más reciente, es común encontrarse con situaciones donde la documentación oficial es escasa o los foros de internet no tienen la solución exacta. Esto puede hacer que el equipo de desarrollo pierda tiempo valioso intentando descifrar cómo resolver un fallo técnico por su cuenta.

5. La gestión de la seguridad (Row Level Security) es un arma de doble filo

La seguridad a nivel de fila (RLS) es una de las mayores virtudes de Supabase, pero si no se maneja con absoluto cuidado, se convierte en una pesadilla de rendimiento.

- **Por qué es una desventaja:** Como la base de datos está expuesta directamente a internet, para que un usuario pueda ver sus datos de forma segura, el programador debe escribir unas reglas llamadas

"Políticas". Si estas políticas se diseñan de forma ineficiente o apresurada, la base de datos tendrá que hacer cálculos matemáticos extremadamente pesados cada vez que alguien intente abrir una pantalla en la aplicación. En un entorno real con miles de usuarios conectados en simultáneo, unas políticas mal estructuradas pueden hacer que la aplicación se vuelva insoportablemente lenta o que, por un error de lógica, un usuario termine bloqueado sin poder ver su propia información.

6. Costos variables y sorpresas al escalar

Supabase ofrece un plan gratuito excelente para desarrollar y probar la aplicación mientras está vacía, pero sus planes de pago se basan estrictamente en el consumo de recursos (capacidad de procesamiento, ancho de banda, espacio de almacenamiento y usuarios activos al mes).

- **Por qué es una desventaja:** Para el departamento de finanzas de la empresa, esto puede ser un dolor de cabeza porque no es un costo fijo predecible. Si la aplicación empieza a manejar archivos muy pesados (como videos o PDFs de alta resolución) o si hay un error en el código de la aplicación que hace que esta consulte la base de datos en un bucle infinito por accidente, los límites de consumo se dispararán en pocas horas. Esto puede resultar en facturas sorpresa muy elevadas al final del mes o en la suspensión temporal del servicio si se alcanzan los toques del plan.

Queries en Supabase

Las queries o consultas en Supabase se realizan principalmente sobre PostgreSQL. Esto significa que los desarrolladores pueden utilizar SQL estándar para consultar, insertar, actualizar y eliminar información almacenada en la base de datos.

DDL (Data Definition Language)

El lenguaje DDL se utiliza para definir y modificar la estructura de la base de datos.

Ejemplo de creación de una tabla:

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```



```
email VARCHAR(150) NOT NULL,  
activo BOOLEAN DEFAULT true  
);
```

Esta instrucción crea una tabla llamada "usuarios" con sus respectivos campos, tipos de datos y restricciones.

DML (Data Manipulation Language)

El lenguaje DML permite insertar, actualizar y eliminar registros de una tabla.

Insertar un nuevo usuario

```
INSERT INTO usuarios (nombre, email)  
VALUES ('Juan Pérez', 'juan@email.com');
```

Actualizar información existente

```
UPDATE usuarios  
SET activo = false  
WHERE id = 1;
```

Eliminar un registro

```
DELETE FROM usuarios  
WHERE id = 1;
```

Estas operaciones permiten gestionar la información almacenada dentro de la base de datos.

DQL (Data Query Language)

El lenguaje DQL se utiliza para consultar y recuperar información.

Obtener todos los usuarios



```
SELECT *
```

```
FROM usuarios;
```

Obtener únicamente usuarios activos

```
SELECT nombre, email
```

```
FROM usuarios
```

```
WHERE activo = true;
```

Estas consultas permiten filtrar y visualizar la información según las necesidades de la aplicación.

Consultas mediante la API de Supabase

Además de utilizar SQL directamente, Supabase proporciona bibliotecas cliente que permiten realizar consultas desde JavaScript, TypeScript, Flutter, React Native y otros frameworks.

Obtener todos los usuarios

```
const { data, error } = await supabase
```

```
  .from('usuarios')
```

```
  .select("*");
```

Aplicar filtros

```
const { data, error } = await supabase
```

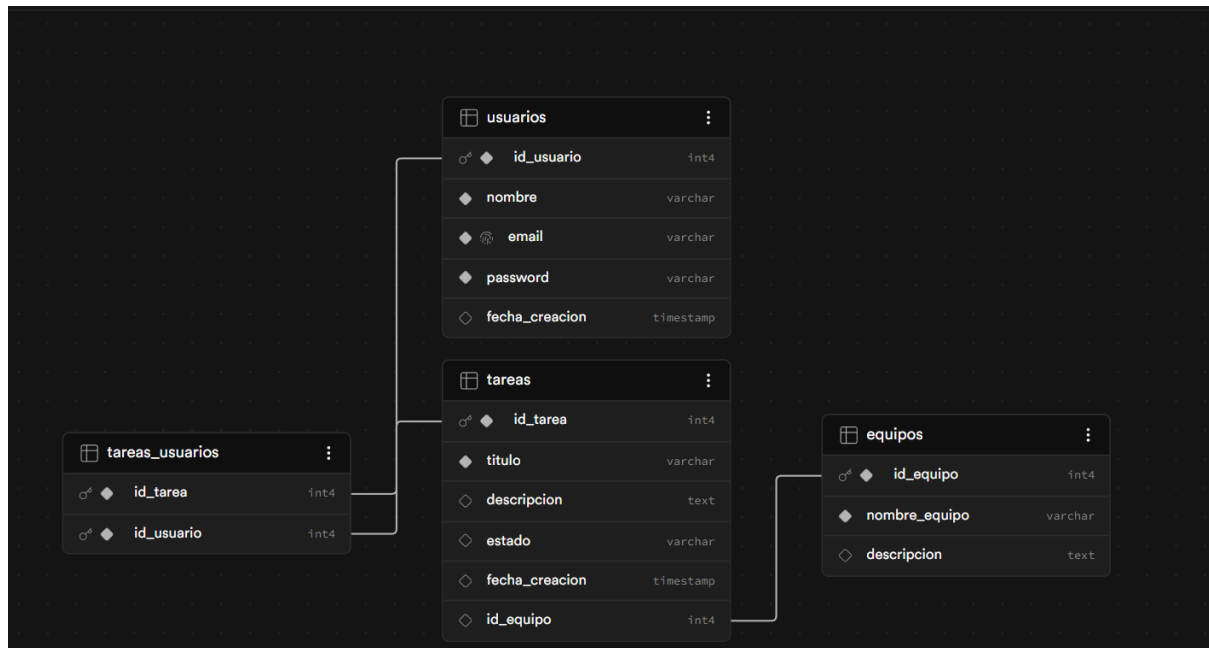
```
  .from('usuarios')
```

```
  .select("*")
```

```
  .eq('activo', true);
```

Estas consultas son traducidas internamente a operaciones sobre PostgreSQL, permitiendo combinar la simplicidad de las APIs de Supabase con la potencia de una base de datos relacional completa.

Tabla DER



SQLime

¿Qué es SQLime?

Para explicarlo de forma muy sencilla: **SQLime** es un entorno de práctica de bases de datos que funciona **100%** en internet y es completamente gratuito. Es lo que en el mundo de la tecnología se conoce como un *Playground* (un patio de juegos digital) para el lenguaje SQL.

Imagina que quieres aprender a conducir un avión. No te subes directamente a un Boeing 747 lleno de pasajeros en tu primer día; primero vas a un simulador de vuelo donde, si te estrellas, nadie sale herido. **SQLime** es exactamente eso: un simulador de vuelo para bases de datos.

SQLime utiliza **SQLite**, que es una versión compacta, ultra ligera y autocontenida de las bases de datos tradicionales.

A diferencia de **PostgreSQL** (el motor pesado que usa **Supabase** y que requiere un servidor gigante en la nube), **SQLite** está diseñado para guardar toda la base de datos en un solo archivo común y corriente dentro de tu computadora o dispositivo. (Como dato curioso: es la base de datos que usan

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

internamente casi todos los teléfonos celulares del mundo para guardar tus contactos o tus mensajes de WhatsApp).

Ventajas de SQLime

Analizar las ventajas de SQLime nos permite entender por qué una herramienta tan simple en apariencia es tan valorada en el día a día del desarrollo y la analítica de datos. Sus principales fortalezas son:

1. Cero instalación y configuración (Acceso instantáneo)

Normalmente, para trabajar con bases de datos y practicar SQL, un usuario debe descargar programas pesados, configurar servidores locales en su computadora, lidiar con permisos del sistema operativo y crear contraseñas. Esto suele tomar horas y, para perfiles no técnicos (como administradores o analistas), es una barrera de entrada enorme.

- **El beneficio:** SQLime elimina esta fricción por completo. Es una plataforma *web-based* (basada en el navegador). Solo necesitas abrir sqlime.org en Chrome, Safari o Firefox, y en un segundo tienes una base de datos lista para operar. No consume espacio en el disco duro ni requiere permisos del departamento de sistemas de la empresa.

2. Entorno 100% seguro y aislado (Imposible romper nada)

Uno de los mayores miedos de cualquier persona que está aprendiendo o probando consultas de datos es cometer un error catastrófico, como borrar una tabla entera de clientes por accidente o duplicar la facturación del mes.

- **El beneficio:** SQLime funciona de manera local en la memoria de tu propio navegador web (utilizando una tecnología llamada SQLite en WebAssembly). No está conectado a ningún servidor real en la nube. Esto significa que es un "entorno de arena" o *sandbox*: puedes ejecutar comandos destructivos, borrar toda la base de datos de prueba o alterar los datos como quieras, porque con solo refrescar la página web, todo vuelve a la normalidad. Da una libertad absoluta para experimentar sin miedo.

3. Ligero, rápido y minimalista

A diferencia de otras plataformas educativas que están llenas de publicidad, videos obligatorios o interfaces confusas y pesadas, SQLime destaca por su enfoque minimalista.

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

- **El beneficio:** La interfaz va directo al grano: un panel para ver las tablas, un editor para escribir tu código y un panel para ver los resultados. Al no depender de un servidor externo para procesar las consultas, las respuestas de la base de datos se muestran de forma matemática e inmediata en la pantalla. Es una herramienta ágil que no distrae al usuario.

4. Alta flexibilidad para importar y exportar datos

SQLime no te obliga a usar únicamente los datos de prueba que vienen por defecto.

- **El beneficio:** Si en tu trabajo necesitas analizar un archivo de datos real pero no quieres subirlo a un servidor desconocido por privacidad, puedes arrastrar un archivo de base de datos (`.db` o `.sqlite`) o pegar un archivo de texto con comandos SQL directamente en la página. SQLime lo procesará localmente en tu computadora sin enviar esa información a internet, lo que permite crear prototipos o reportes rápidos con datos personalizados de forma muy cómoda.

5. Facilidad para compartir el trabajo (Colaboración)

Cuando estás trabajando en equipo, es común que quieras mostrarle a un compañero cómo resolviste un problema o pedirle ayuda con una consulta (*query*) que no te está funcionando.

- **El beneficio:** SQLime te permite guardar tus consultas o el estado de tu base de datos y conectarlo fácilmente con plataformas de código abierto como GitHub (a través de *Gists*). Esto significa que puedes enviarle un enlace simple a tu compañero de trabajo y decirle: *"Abre este link; ahí verás exactamente la tabla que diseñé y el error que me está saliendo"*, facilitando la colaboración remota y el aprendizaje en equipo.

6. Es 100% gratuito y de código abierto

Muchas herramientas de software empresarial o de educación terminan cobrando suscripciones mensuales una vez que alcanzas cierto límite de uso o bloquean las funciones más útiles detrás de un muro de pago.

- **El beneficio:** SQLime es un proyecto de código abierto y completamente gratuito. No tiene planes premium, no te pide registrar una tarjeta de crédito ni te limita el número de consultas que puedes hacer al día. Para una empresa, representa una herramienta de capacitación con costo cero para su personal.

Desventajas de SQLime

Aunque SQLime es una herramienta excepcional para la educación y el prototipado rápido, tiene limitaciones severas si se analiza desde una perspectiva empresarial o de desarrollo formal. Sus principales desventajas son:

1. Brecha de compatibilidad dialectal (SQLite vs. PostgreSQL)

Aunque el lenguaje SQL tiene un estándar internacional, cada motor de base de datos tiene su propio "dialecto" (pequeñas variaciones en la forma de escribir ciertas funciones avanzadas). SQLime funciona exclusivamente con el motor **SQLite**, mientras que Supabase funciona con **PostgreSQL**.

- **Por qué es una desventaja:** Para consultas básicas (como filtrar, ordenar o agrupar datos), el código es idéntico. Sin embargo, si el equipo intenta probar en SQLime funciones complejas, tipos de datos específicos (como datos geográficos o JSON avanzados) o reglas de seguridad que usaremos en Supabase, **el código fallará o no se comportará igual**. No todo lo que escribas en SQLime funcionará directamente en Supabase sin adaptaciones.

2. Volatilidad absoluta de los datos (No hay persistencia real)

Al funcionar completamente en la memoria temporal del navegador web (gracias a WebAssembly), SQLime es un entorno efímero.

- **Por qué es una desventaja:** No existe un botón de "Guardar en la nube" integrado con una cuenta de usuario. Si un miembro del equipo pasa dos horas diseñando una consulta compleja o cargando datos de prueba, y por accidente cierra la pestaña, se corta la luz o el navegador se actualiza solo, **toda la información se perderá para siempre**. Depende completamente del usuario acordarse de exportar manualmente sus datos o su código a un archivo de texto antes de salir de la página.

3. Incapacidad para manejar proyectos reales o multiusuario

SQLime está diseñado estrictamente para un único usuario trabajando de forma aislada en su propia computadora.

- **Por qué es una desventaja:** No posee un servidor centralizado. Esto significa que dos personas del equipo no pueden conectarse a la misma base de datos de SQLime al mismo tiempo para trabajar en conjunto (como sí se hace en Supabase o en un documento de Google

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

Docs). Tampoco sirve para conectar la base de datos a una aplicación real que esté en producción para los clientes, ya que nadie fuera de tu propia pantalla puede acceder a esa información.

4. Limitación estricta de rendimiento y almacenamiento

Dado que SQLime consume la memoria RAM y el procesador de la computadora del usuario, está pensado para manejar archivos pequeños y medianos.

- **Por qué es una desventaja:** Si la empresa necesita hacer pruebas con bases de datos gigantescas (por ejemplo, un histórico de millones de ventas o registros masivos de inventario), SQLime colapsará. El navegador de internet se congelará o arrojará un error de falta de memoria. Está limitado por la potencia del dispositivo desde el que se abre la página, a diferencia de Supabase, que delega esa carga a servidores industriales en la nube.

5. Falta de herramientas visuales avanzadas

Aunque su minimalismo es una ventaja para la rapidez, se convierte en un punto débil cuando se necesita gestionar estructuras complejas.

- **Por qué es una desventaja:** SQLime requiere que el usuario interactúe casi en un 100% escribiendo código SQL puro para crear tablas o modificar relaciones. No cuenta con herramientas visuales avanzadas para diseñar diagramas de bases de datos, ni interfaces intuitivas tipo Excel para hacer clics y rellenar celdas de forma automática, algo que el panel de control de Supabase sí resuelve a la perfección para los usuarios no técnicos.

6. Ausencia de ecosistema de soporte corporativo

Al ser un proyecto gratuito y de código abierto mantenido por la comunidad (principalmente por su creador independiente), no cuenta con un respaldo empresarial detrás.

- **Por qué es una desventaja:** Si la herramienta presenta un fallo técnico, la página se cae durante una capacitación interna de la empresa, o la documentación en línea no es clara, no existe un equipo de soporte técnico al que se le pueda exigir una solución o un contrato de nivel de servicio (SLA). El equipo depende enteramente de la buena voluntad de la comunidad en internet.



Queries en SQLime

Las consultas en SQLime se realizan sobre bases de datos SQLite. Al igual que otros sistemas gestores de bases de datos relacionales, SQLite permite utilizar SQL estándar para definir estructuras, manipular información y consultar datos almacenados en las tablas.

DDL (Data Definition Language)

El lenguaje DDL se utiliza para crear y modificar la estructura de la base de datos.

Crear tabla de empleados

```
CREATE TABLE employees (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    name TEXT NOT NULL,  
    city TEXT NOT NULL,  
    department TEXT NOT NULL,  
    salary INTEGER NOT NULL  
);
```

Crear tabla de gastos

```
CREATE TABLE expenses (  
    year INTEGER NOT NULL,  
    month INTEGER NOT NULL,  
    income INTEGER NOT NULL,  
    expense INTEGER NOT NULL  
);
```

Estas instrucciones permiten definir la estructura de las tablas que almacenarán la información dentro de la base de datos.

DML (Data Manipulation Language)



El lenguaje DML permite insertar, actualizar y eliminar registros.

Insertar un empleado

```
INSERT INTO employees
```

```
VALUES (1, 'Juan Pérez', 'Buenos Aires', 'IT', 65000);
```

Actualizar el salario de un empleado

```
UPDATE employees
```

```
SET salary = 70000
```

```
WHERE id = 1;
```

Eliminar un empleado

```
DELETE FROM employees
```

```
WHERE id = 1;
```

Estas operaciones permiten administrar y modificar la información almacenada en la base de datos.

DQL (Data Query Language)

El lenguaje DQL se utiliza para consultar y recuperar información.

Obtener todos los empleados

```
SELECT *
```

```
FROM employees;
```

Obtener empleados de un departamento específico

```
SELECT name, department, salary
```

```
FROM employees
```

```
WHERE department = 'IT';
```

Obtener todos los gastos registrados

SELECT *

FROM expenses;

Obtener los ingresos y gastos de un año determinado

SELECT year, month, income, expense

FROM expenses

WHERE year = 2024;

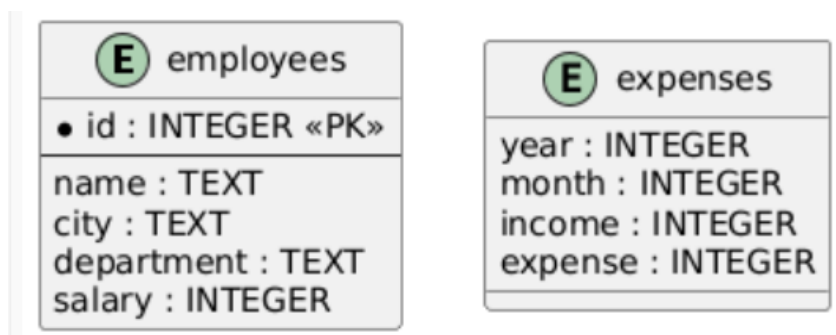
Estas consultas permiten analizar y visualizar la información almacenada en las tablas de la base de datos SQLite.

Funcionamiento de las consultas en SQLime

SQLime ejecuta las consultas directamente sobre archivos SQLite cargados por el usuario. Esto permite trabajar con bases de datos locales sin necesidad de instalar servidores o configurar infraestructura adicional.

Gracias a esta característica, SQLime resulta especialmente útil para el aprendizaje de SQL, la realización de ejercicios académicos y la exploración rápida de datos almacenados en archivos SQLite.

Tabla DER



Comparación entre Supabase y SQLime

Aunque SQLime y Supabase están relacionados con el mundo de las bases de datos, fueron creados para resolver problemas completamente distintos.

SQLime está orientado a la exploración, aprendizaje y prueba de consultas SQL sobre bases de datos SQLite, mientras que Supabase está diseñado para servir como backend completo para aplicaciones web y móviles basadas en PostgreSQL.

SQLime tiene como principal ventaja su simplicidad. No requiere instalación, configuración de servidores ni conocimientos avanzados de infraestructura. Un usuario puede comenzar a trabajar con una base de datos SQLite directamente desde el navegador, lo que lo convierte en una herramienta ideal para estudiantes, docentes, analistas y desarrolladores que desean experimentar con consultas SQL de forma rápida. También facilita compartir ejemplos y ejercicios mediante enlaces. Sin embargo, su principal limitación es que está enfocado exclusivamente en SQLite y no ofrece funcionalidades necesarias para aplicaciones en producción, como autenticación de usuarios, APIs, almacenamiento de archivos o escalabilidad para múltiples usuarios concurrentes.

Por otro lado, Supabase ofrece una solución mucho más completa para el desarrollo de aplicaciones reales. Su principal ventaja es que integra en una única plataforma una base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento de archivos, APIs automáticas, sincronización en tiempo real y funciones ejecutadas en la nube. Esto reduce significativamente el tiempo necesario para construir un backend moderno. Además, al estar basado en PostgreSQL, proporciona capacidades avanzadas de consulta, escalabilidad y manejo de grandes volúmenes de datos. Como desventaja, presenta una curva de aprendizaje mayor que SQLime, requiere comprender conceptos de backend y administración de datos, y puede resultar excesivo para alguien que simplemente desea practicar SQL o analizar una pequeña base de datos local.

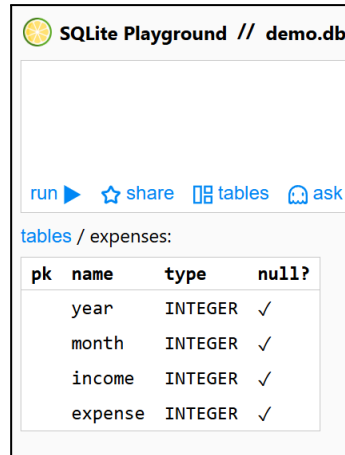
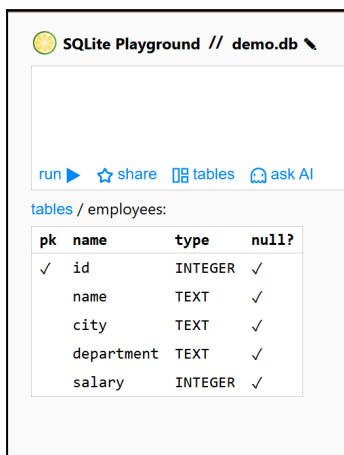
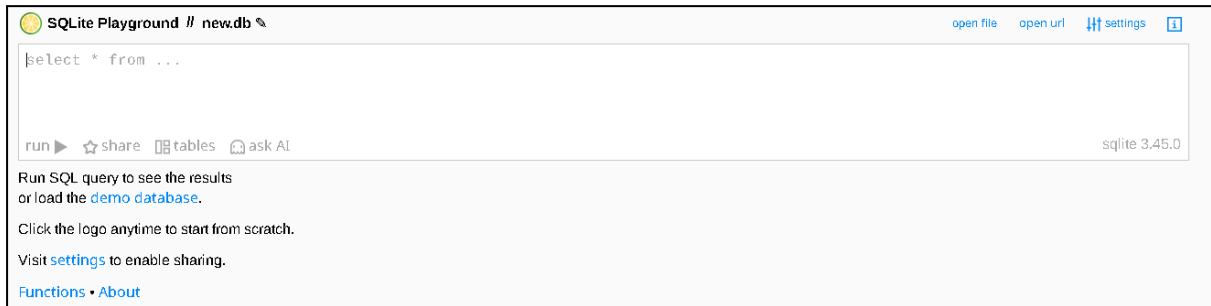
Característica	SQLime	Supabase
Motor de base de datos	SQLite	PostgreSQL

	Carátula de Trabajos Prácticos	Nro. TP: 01 Versión: 01
---	---------------------------------------	--

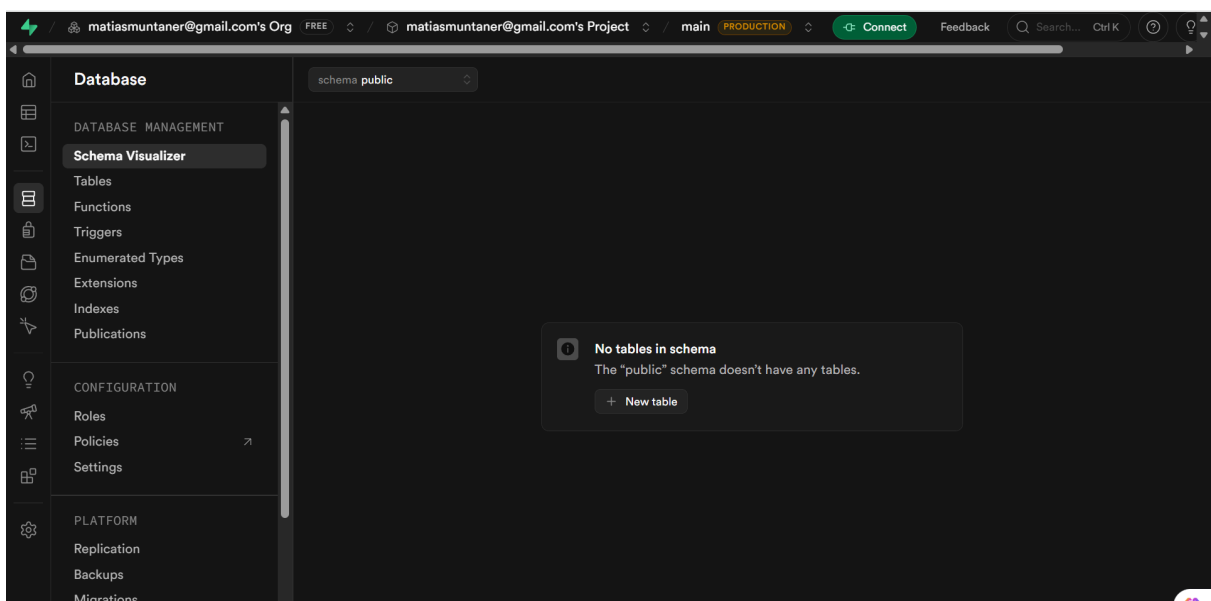
Instalación	No requiere instalación	No requiere instalación
Entorno de trabajo	Navegador web	Plataforma cloud
Autenticación de usuarios	No	Sí
APIs automáticas	No	Sí
Trabajo en tiempo real	No	Sí
Escalabilidad	Baja	Alta
Uso principal	Aprendizaje y pruebas	Desarrollo de aplicaciones
Complejidad	Baja	Media/Alta

La tabla anterior permite observar que SQLime se encuentra orientado principalmente al aprendizaje y la experimentación con bases de datos SQLite, mientras que Supabase está diseñado para proyectos más complejos que requieren autenticación, APIs automáticas y servicios en la nube.

Comparación de tablas por defecto:



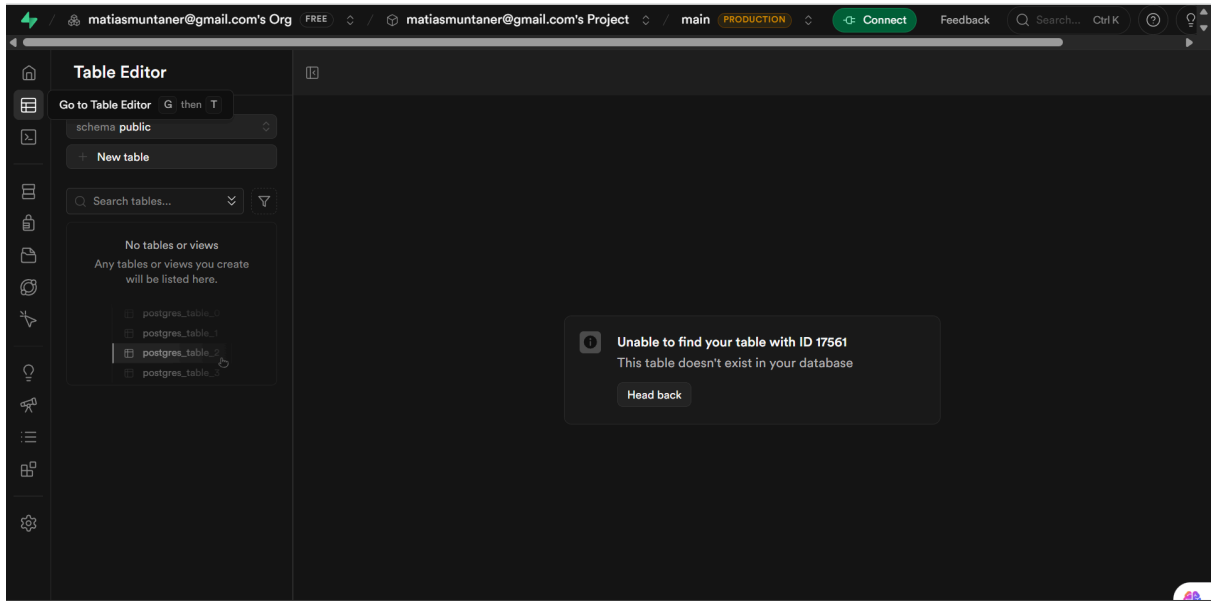
SQLime viene con dos tablas por defecto.





Carátula de Trabajos Prácticos

Nro. TP: **01**
Versión: **01**



Supabase no tiene tablas por defecto.



CONCLUSIÓN

En conclusión, SQLime es una excelente opción cuando el objetivo es aprender SQL, probar consultas o trabajar rápidamente con archivos SQLite sin instalar herramientas adicionales. Supabase, en cambio, es la opción adecuada cuando se necesita desarrollar una aplicación completa con usuarios, datos persistentes y servicios backend listos para producción. Más que competidores, son herramientas complementarias que atienden necesidades diferentes dentro del ecosistema de bases de datos y desarrollo de software.